WARM-UP · W-A4-01 · ANOMALIEN 2 MIN

Redundanz finden

Ausschnitt einer Kursliste der Volkshochschule: (`Kurs: Yoga, Leitung: Frau Brede, Telefon: 0000-111`), (`Kurs: Pilates, Leitung: Frau Brede, Telefon: 0000-111`), (`Kurs: Töpfern, Leitung: Herr Kamp, Telefon: 0000-222`). Benenne die Information, die mehrfach gespeichert ist.

Kompetenz K07

WARM-UP · W-A4-02 · ANOMALIEN 2 MIN

Anomalie benennen

Ordne zu: (1) In der Kursliste kann ein neuer Kursleiter erst eingetragen werden, wenn er einen Kurs hat. (2) Frau Brede bekommt eine neue Nummer; in einer Zeile bleibt die alte stehen. (3) Der einzige Töpferkurs wird gestrichen – mit ihm verschwindet Herrn Kamps Telefonnummer.

Kompetenz K08

WARM-UP · W-A4-03 · ANOMALIEN 3 MIN

Am Datensatz erläutern

Erläutere in zwei Sätzen eine Änderungsanomalie an der Rohliste des TuS: Jens Meyers Telefonnummer steht in jeder Fußball- und Tennis-Zeile. Nenne Art, Datensatz und Folge.

```
SELECT rowid AS Zeile, Mitglied, Trainer, TrainerTelefon
FROM MitgliederlisteRoh
WHERE Trainer = 'Jens Meyer'
```

Kompetenz K08, K10 · Falle P10

WARM-UP · W-A4-04 · ANOMALIEN 3 MIN

Ein Feld, zwei Werte

Erkläre, welches Problem diese Abfrage bei der Zelle „Fußball, Tennis“ (Lina Weerts) hat – und wie man im bereinigten Archiv richtig nach Tennis-Mitgliedern fragt.

```
SELECT Mitglied
FROM MitgliederlisteRoh
WHERE Abteilungen = 'Tennis'
```

Kompetenz K14 · Falle P6

WARM-UP · W-A4-05 · SCHLÜSSEL 2 MIN

Schlüsselkriterien

Nenne die drei Kriterien für einen Primärschlüssel und erläutere eines am Beispiel (`MitgliedNr, Nachname`) in der Tabelle Mitglied.

Kompetenz K02 · Falle P8

WARM-UP · W-A4-06 · SCHLÜSSEL 2 MIN

Ausschnitt-Falle

In einem Ausschnitt von zehn Mitgliedern sind alle Nachnamen verschieden. Begründe, warum daraus nicht folgt, dass Nachname Primärschlüssel sein kann.

Kompetenz K02 · Falle P8

WARM-UP · W-A4-07 · RELATIONALES MODELL 3 MIN

Verlustfrei?

Juri zerlegt so: `Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Geburtsjahr, Eintritt)` und `Beitragsgruppe(Gruppe, Monatsbeitrag)` (Primärschlüssel jeweils das erste Attribut). Prüfe, ob die Zerlegung verlustfrei ist, und korrigiere sie.

Kompetenz K11, K03

WARM-UP · W-A4-08 · ANOMALIEN 3 MIN

Zusammengelegt

Untersuche, ob in der Tabelle `Halle(HalleNr, Name, Adresse)` (Primärschlüssel HalleNr) Anomalien möglich sind. Begründe.

Kompetenz K09 · Falle P10

Lösungen der Warm-up-Karten

NUR LEHRKRAFT – dieser Teil fehlt in der Schülerfassung.

W-A4-01 · Redundanz finden

Die Telefonnummer von Frau Brede (0000-111) steht zweimal – sie hängt von der Leitung ab, nicht vom Kurs. Der Name „Frau Brede" selbst zeigt nur, wer leitet; die Telefonnummer ist die wiederholte Information.

W-A4-02 · Anomalie benennen

(1) Einfügeanomalie · (2) Änderungsanomalie · (3) Löschanomalie.

W-A4-03 · Am Datensatz erläutern

Ändert sich Jens Meyers Telefonnummer, muss sie in jeder seiner Zeilen geändert werden (Änderungsanomalie). Wird eine Zeile vergessen, hat derselbe Trainer zwei Nummern – in der Rohliste ist das schon passiert: In Zeile 27 (Arne Kuhlmann) steht 0000-31451 statt 0000-31415.

W-A4-04 · Ein Feld, zwei Werte

= vergleicht den ganzen Zellinhalt: „Fußball, Tennis" ist nicht gleich 'Tennis', Lina Weerts fehlt. `LIKE '%Tennis%'` fände sie, aber auch „Tischtennis". Erst atomare Werte (eine Zeile je Mitglied und Abteilung) machen die Suche zuverlässig.

```
SELECT Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname
FROM Mitglied, Mitgliedschaft, Abteilung
WHERE Mitglied.MitgliedNr = Mitgliedschaft.MitgliedNr
  AND Mitgliedschaft.AbteilungNr = Abteilung.AbteilungNr
  AND Abteilung.Name = 'Tennis'
```

W-A4-05 · Schlüsselkriterien

Eindeutig (für alle möglichen Daten) · nie NULL · minimal. `(MitgliedNr, Nachname)` ist eindeutig, aber **nicht minimal**: MitgliedNr allein bestimmt jedes Mitglied schon eindeutig, Nachname ist überflüssig.

W-A4-06 · Ausschnitt-Falle

Ein Ausschnitt kann Eindeutigkeit nur widerlegen, nie beweisen. Ob zwei Mitglieder gleich heißen können, ist eine Frage der Bedeutung – und das ist möglich (im TuS gibt es zwei Lukas Behrens). Künftige Daten können jederzeit einen doppelten Nachnamen bringen.

W-A4-07 · Verlustfrei?

Nicht verlustfrei: Niemand weiß mehr, welches Mitglied zu welcher Beitragsgruppe gehört – der Verweis fehlt. Korrektur: `Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Geburtsjahr, ↑Beitragsgruppe, Eintritt)` mit Fremdschlüssel Beitragsgruppe → Beitragsgruppe.Gruppe (anderer Name als der Primärschlüssel ist erlaubt).

W-A4-08 · Zusammengelegt

Keine Anomalie möglich: Name und Adresse hängen nur vom Primärschlüssel HalleNr ab, jede Halle steht genau einmal in der Tabelle. Eine Adressänderung betrifft eine Zeile, eine neue Halle lässt sich ohne weitere Angaben eintragen, und beim Löschen einer Halle geht nur diese Halle verloren.